

Vorlesung 13: Bestapproximation und Splines

Chebyshev-Projektion · Lebesgue-Konstante · kubische Splines

Warum diese Vorlesung?

Diese Vorlesung gehört zum Interpolationsblock. Prüfungsrelevant ist nicht nur, eine Formel hinzuschreiben, sondern zu entscheiden, *welche Darstellung* des Interpolationspolynoms numerisch sinnvoll ist: Lagrange ist konzeptionell klar, Aitken–Neville wertet an einem Punkt aus, Newton erlaubt effizientes Hinzufügen neuer Stützstellen, und Chebyshev/Splines kontrollieren Instabilität und Oszillation.

1 Wiederholung: Runge und Chebyshev

Kernbotschaft

Für $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ auf $[-5, 5]$ liefern äquidistante Stützstellen bei großem n keine Konvergenz. Mit Chebyshev-Stützstellen

$$x_j = 5 \cos \left(\frac{2j+1}{2n+2} \pi \right), \quad j = 0, \dots, n,$$

wird der Fehler dagegen kontrolliert und konvergiert im Beispiel gegen 0.

2 Gewichtetes L^2 -Skalarprodukt und Bestapproximation

Chebyshev-Gewicht und L_w^2

Mit der Gewichtsfunktion

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

betrachtet man auf $[-1, 1]$ das Skalarprodukt

$$(f, g)_w := \int_{-1}^1 f(x)g(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

und die Norm $\|f\|_{L_w^2} := \sqrt{(f, f)_w}$.

Bestapproximationsproblem in L_w^2

Für gegebenes $f \in C([-1, 1])$ sucht man $p_n \in \mathcal{P}_n$ mit

$$\|f - p_n\|_{L_w^2(-1,1)} = \min_{q \in \mathcal{P}_n} \|f - q\|_{L_w^2(-1,1)}.$$

In einem Hilbertraum entspricht dies einer orthogonalen Projektion auf den endlichdimensionalen Unterraum $\mathcal{P}_n$.

3 Chebyshev-Projektion

Lemma 4.32 – Orthonormalität

Die reskalierten Chebychev-Polynome

$$\tilde{T}_0 = \pi^{-1/2} T_0, \quad \tilde{T}_k = (2/\pi)^{1/2} T_k \quad (k \geq 1)$$

sind orthonormal bezüglich $(\cdot, \cdot)_w$:

$$(\tilde{T}_n, \tilde{T}_m)_w = \delta_{mn}.$$

Lemma 4.33 – Chebychev-Projektion

Die eindeutige Lösung des Bestapproximationsproblems ist

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \tilde{a}_k \tilde{T}_k(x) = \sum_{k=0}^n a_k T_k(x),$$

wobei

$$\tilde{a}_k = (f, \tilde{T}_k)_w, \quad a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x) T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

für $k \geq 1$ gilt; für $k = 0$ steht statt $2/\pi$ der Faktor $1/\pi$.

Warum ist das eine Projektion?

Wenn $p_n = \sum_{k=0}^n \tilde{a}_k \tilde{T}_k$, dann ist der Fehler $f - p_n$ orthogonal zu jedem Basisvektor $\tilde{T}_0, \dots, \tilde{T}_n$. Genau diese Orthogonalität charakterisiert die beste Approximation in der L_w^2 -Norm.

4 Lebesgue-Konstante: äquidistant vs. Chebychev

Vergleich

Typische Werte aus der Vorlesung:

n	Λ_n äquidistant	Λ_n Chebychev
5	3.106	2.104
10	29.89	2.489
15	512.05	2.728
20	10986.53	2.901

Äquidistant wächst sehr schnell, während Chebychev nur logarithmisch wächst.

Achtung

Chebychev-Punkte verbessern die globale Polynominterpolation stark, aber Polynome hohen Grades bleiben für viele Anwendungen unpraktisch: Sie können oszillieren, hohe Glattheit verlangen und lokal schlecht kontrollierbar sein.

5 Spline-Interpolation: Motivation

Grundidee

Statt den globalen Polynomgrad immer weiter zu erhöhen, zerlegt man $[a, b]$ in Teilintervalle

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

und verwendet auf jedem Teilintervall ein Polynom niedrigen Grades. So erhält man lokale Kontrolle und vermeidet viele Probleme globaler Hochgradpolynome.

Stetige, stückweise affine Funktionen $S_1(\Delta)$

Für ein Gitter $\Delta = \{x_0, \dots, x_n\}$ besteht $S_1(\Delta)$ aus stetigen Funktionen, die auf jedem Teilintervall $[x_{j-1}, x_j]$ affin sind. Geometrisch ist das der Polygonzug durch die Datenpunkte.

6 Kubische Splines

Definition 4.40 – kubischer Spline

Eine Funktion $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt kubischer Spline zu den Knoten $a = x_0 < \dots < x_n = b$, falls

1. $s \in C^2([a, b])$,
2. $s|_{[x_i, x_{i+1}]}$ ein Polynom vom Grad höchstens 3 ist.

Ein interpolierender Spline erfüllt zusätzlich $s(x_j) = y_j$ für $j = 0, \dots, n$.

Randbedingungen

Typische Varianten:

- vollständiger Spline: $s'(a) = c_0$, $s'(b) = c_n$ vorgegeben,
- periodischer Spline: $s^{(j)}(a) = s^{(j)}(b)$ für $j = 0, 1, 2$,
- natürlicher Spline: $s''(a) = s''(b) = 0$.

Die Randbedingungen schließen das lineare Gleichungssystem eindeutig.

Lokale Hermite-Basis auf $[x_{j-1}, x_j]$

Mit $h_j = x_j - x_{j-1}$ und

$$\varphi(\xi) = 3\xi^2 - 2\xi^3, \quad \psi(\xi) = \xi^3 - \xi^2$$

verwendet man die Basisfunktionen

$$\begin{aligned} b_1(x) &= \varphi\left(\frac{x_j - x}{h_j}\right), & b_2(x) &= \varphi\left(\frac{x - x_{j-1}}{h_j}\right), \\ b_3(x) &= -h_j\psi\left(\frac{x_j - x}{h_j}\right), & b_4(x) &= h_j\psi\left(\frac{x - x_{j-1}}{h_j}\right). \end{aligned}$$

Sie kodieren Funktionswerte und Ableitungen an den Intervallenden.

Darstellung auf einem Teilintervall

Wenn $s_j = s|_{[x_{j-1}, x_j]}$, $y_{j-1} = s(x_{j-1})$, $y_j = s(x_j)$ sowie $c_{j-1} = s'(x_{j-1})$, $c_j = s'(x_j)$ bekannt sind, dann hat man lokal die Hermite-Darstellung

$$s_j(x) = y_{j-1}b_1(x) + y_jb_2(x) + c_{j-1}b_3(x) + c_jb_4(x).$$

Die globalen Bedingungen $s \in C^2$ koppeln die Ableitungen/Koeffizienten benachbarter Intervalle.

7 Python-Code – natürliche kubische Splines mit SciPy

```
import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline

x = np.linspace(0.0, 1.0, 6)
y = np.sin(2*np.pi*x)

# Natuerlicher interpolierender kubischer Spline: s''(a)=s''(b)=0
s = CubicSpline(x, y, bc_type="natural")
xx = np.linspace(0.0, 1.0, 400)
yy = s(xx)
```

Prüfungsscheckliste – Vorlesung 13

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| ☐ | Gewichtetes L_w^2 -Skalarprodukt definieren. | → (4.8.7) |
| <hr/> | | |
| ☐ | Chebyshev-Polynome als orthonormale Basis nach Reskalierung erklären. | → Lemma 4.32 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Chebyshev-Projektionsformel mit Koeffizienten angeben. | → Lemma 4.33 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Wachstum der Lebesgue-Konstanten vergleichen. | → Tabelle |
| <hr/> | | |
| ☐ | Motivation für Splines gegenüber Hochgradpolynomen nennen. | → Splines |
| <hr/> | | |
| ☐ | Definition kubischer Spline inklusive Randbedingungen kennen. | → Def. 4.40 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Hermite-Basis $b_1, \dots, b_4$ auf einem Teilintervall verwenden. | → lokale Darstellung |
| <hr/> | | |